Lista de exercícios

1. Prove cada teorema abaixo por meio de uma prova direta.
   (a) Se m é um inteiro par, então $m + 1$ é ímpar.
   (b) Se m, n são inteiros pares, então $m + n$ é par.
   (c) Se m, n são inteiros ímpares, então $m + n$ é par.
   (d) Se m é par e n é ímpar, então mn é par.
   (e) Se n é divisível por 3, então n^2 é divisível por 3.
   (f) Se a, b são divisíveis por 5, então $a + b$ é divisível por 5.
2. Prove cada teorema por meio de uma prova por contrapositiva.
   (a) Se n^2 é ímpar, para $n \in \mathbb{Z}$, então n é ímpar.
   (b) Se ab é ímpar, para $a, b \in \mathbb{Z}$, então a e b são ímpares.
   (c) Se n^2 é par, para $n \in \mathbb{Z}$, então n é par.
   (d) Se $a + b$ é ímpar, para $a, b \in \mathbb{Z}$, então um deles é par e o outro é ímpar.
   (e) Se n^2 é divisível por 4, para $n \in \mathbb{Z}$, então n é par.
   (f) Se 2 divide ab, para $a, b \in \mathbb{Z}$, então a ou b é par.
3. Prove cada teorema abaixo por absurdo.
   (a) Se $a, b \in \mathbb{Z}$ e $a + b$ é ímpar, então $a \neq b$.
   (b) Se $n \in \mathbb{Z}$ é par, então n^2 é par.
   (c) Se $n \in \mathbb{Z}$ é ímpar, então n^2 é ímpar.
   (d) Se $x, y \in \mathbb{R}$ e $xy = 0$, então $x = 0$ ou $y = 0$.
   (e) Se $x \in \mathbb{R}$, então $x^2 + 1 > 0$.
   (f) Se $a, b \in \mathbb{R}$ e $a^2 + b^2 = 0$, então $a = b = 0$.
4. Prove cada teorema abaixo por exaustão.
   (a) Para todo $n \in \mathbb{Z}$, n^2 deixa resto 0 ou 1 na divisão por 3. Considere os restos possíveis de n por 3.
   (b) Para todo $n \in \mathbb{Z}$, n^2 deixa resto 0 ou 1 na divisão por 4. Considere os restos possíveis de n por 4.
   (c) Para todo $n \in \mathbb{Z}$, n^2 deixa resto 0, 1 ou 4 na divisão por 5. Considere os restos possíveis de n por 5.
   (d) Para todo $n \in \mathbb{Z}$, $n^3 - n$ é divisível por 6. Considere os restos possíveis de n por 6.
   (e) Para todo $n \in \mathbb{Z}$, $n(n + 1)$ é par. Considere os restos possíveis de n por 2.
   (f) Se $n \in \mathbb{Z}$ é ímpar, então $n^2 - 1$ é divisível por 8. Considere os restos ímpares possíveis de n por 8.
5. Prove cada teorema abaixo por casos.
   (a) Para todo $n \in \mathbb{Z}$, $n^2 + n$ é par. Separe os casos em que n é par e em que n é ímpar.

(b) Para todo $x \in \mathbb{R}$, $|x| \geq x$. Separe os casos $x \geq 0$ e $x < 0$.

(c) Para todo $x \in \mathbb{R}$, $|x-1| + |x| \geq 1$. Separe os casos $x < 0$, $0 \leq x \leq 1$ e $x > 1$.

(d) Para todo $x \in \mathbb{R}$, $|x-1| + |x+1| \geq 2$. Separe os casos $x \leq -1$, $-1 < x < 1$ e $x \geq 1$.

(e) Se $x, y \in \mathbb{R}$ são não negativos, então $|x+y| = |x| + |y|$.

(f) Para todo $x \in \mathbb{R}$, $|x| + x \geq 0$. Separe os casos $x \geq 0$ e $x < 0$.